

Modul Praktikum I: Sensor dan Aktuator

Akuisisi Data Sensor dan Kendali Aktuator

1.1 Tujuan Praktikum

Berikut ini adalah tujuan praktikum pada Modul Praktikum 1:

1. Memahami konsep akuisisi data sensor pada perangkat IoT berbasis ESP32.
2. Memahami konsep dasar kendali aktuator (relay, motor servo, buzzer) menggunakan ESP32.
3. Mengimplementasikan pembacaan data sensor suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22.
4. Mengimplementasikan kendali aktuator (relay) secara otomatis berdasarkan data sensor yang diperoleh.
5. Mampu menganalisis hubungan antara data sensor yang diakuisisi dengan respons aktuator pada sistem IoT.

1.2 Dasar Teori

Akuisisi data sensor dan kendali aktuator merupakan dua elemen fundamental dalam sistem IoT (Internet of Things). Akuisisi data sensor adalah proses pengambilan data dari lingkungan fisik (suhu, kelembaban, cahaya, jarak, dan lain-lain) melalui sensor, kemudian data tersebut diubah menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sebaliknya, kendali aktuator adalah proses di mana mikrokontroler memberikan perintah kepada perangkat keluaran (aktuator) seperti relay, motor, atau buzzer untuk melakukan suatu aksi fisik berdasarkan hasil pengolahan data sensor. Pada kegiatan pembelajaran ini, ESP32 akan digunakan sebagai unit pemroses yang membaca data dari sensor DHT22 (suhu dan kelembaban) dan mengendalikan aktuator berupa modul relay secara otomatis.

1.2.1 Jenis-jenis Sensor pada IoT

Berdasarkan jenis keluaran sinyalnya, sensor pada sistem IoT dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

a. Sensor Analog

Sensor jenis ini menghasilkan sinyal keluaran berupa tegangan yang bervariasi secara kontinu, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler melalui pin ADC (Analog to Digital Converter). Contoh: LDR (sensor cahaya), sensor gas MQ series, dan potensiometer.

b. Sensor Digital

Sensor jenis ini menghasilkan data dalam bentuk sinyal digital (biner atau protokol komunikasi tertentu seperti 1-Wire, I2C) yang dapat langsung dibaca oleh mikrokontroler tanpa memerlukan konversi ADC. Contoh: sensor DHT22 (suhu dan kelembaban), sensor ultrasonik HC-SR04, dan sensor PIR.

1.2.2 Jenis-jenis Aktuator pada IoT

Aktuator merupakan perangkat yang mengubah sinyal elektrik dari mikrokontroler menjadi aksi fisik. Beberapa jenis aktuator yang umum digunakan pada sistem IoT antara lain:

a. Relay

Relay adalah saklar elektromekanis yang dikendalikan oleh sinyal digital dari mikrokontroler, umumnya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan perangkat berdaya listrik lebih besar seperti kipas, lampu, atau pompa air.

b. Motor Servo

Motor servo adalah aktuator yang dapat diatur posisi sudut putarnya secara presisi menggunakan sinyal PWM (Pulse Width Modulation), umumnya digunakan pada aplikasi yang memerlukan gerakan mekanis terkontrol seperti membuka/menutup katup atau penggerak lengan robot sederhana.

c. Buzzer

Buzzer adalah aktuator yang menghasilkan bunyi sebagai indikator peringatan (alarm), umumnya diaktifkan ketika data sensor melewati ambang batas (threshold) tertentu.

1.2.3 Pustaka DHT.h

Pustaka DHT.h (DHT sensor library) digunakan untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22 atau DHT11. Beberapa fungsi yang sering digunakan antara lain:

- `dht.begin()` — menginisialisasi komunikasi dengan sensor DHT.
- `dht.readTemperature()` — membaca nilai suhu dalam satuan derajat Celsius.
- `dht.readHumidity()` — membaca nilai kelembaban relatif dalam satuan persen (%).
- `isnan(nilai)` — memeriksa apakah hasil pembacaan sensor valid (bukan Not a Number).

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan rangkaian hardware untuk percobaan (sudah dirangkai, sehingga saat percobaan langsung menjalankan program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda. (Dilakukan untuk masing-masing percobaan; Sebelum praktikum, cukup siapkan untuk percobaan pertama saja jika space pada breadboard terbatas)
3. Mempelajari datasheet sensor DHT22 dan modul relay yang akan digunakan pada praktikum.